

الطاقة الحرارية — ورقة أسئلة

اختبار اختيار من متعدد يغطي دروس الوحدة الثلاثة كاملة. اختر إجابةً واحدة لكل سؤال، ودوّن حرفها في ورقة الإجابة الموجودة في الصفحة الأخيرة.

عدد الأسئلة: 130 عدد الدروس: 3 الخيارات: A • B • C • D الدرجة: ... / 130

الاسم: التاريخ: الصف:

1.1 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة

40 سؤالاً

الطاقة الحركية وطاقة الوضع • الطاقة الحرارية • درجة الحرارة • قياس درجة الحرارة ومقاييسها • الحرارة

1 ما نوع الطاقة التي يمتلكها كل جسم متحرك؟

- A الطاقة النووية
B طاقة الوضع
C الطاقة الحركية
D الطاقة الكيميائية

2 الطاقة المخزنة بسبب التفاعل بين جسمين تسمى:

- A الطاقة الحركية
B الحرارة
C طاقة الوضع
D درجة الحرارة

3 كلما ارتفعت كرة القدم في الهواء فإن مقدار طاقة وضعها الجذبية:

- A يزداد
B يقل
C لا يتغير
D يصبح صفراً

4 الطاقة الميكانيكية لجسم ما تساوي:

- A الطاقة الحركية + طاقة الوضع
B طاقة الوضع ÷ عدد الجسيمات
C الطاقة الحركية - طاقة الوضع
D الطاقة الحركية ÷ عدد الجسيمات

5 أي العبارات التالية صحيحة عن الجسيمات التي تُكوّن المادة؟

- A ساكنة تمامًا في المواد الصلبة
B في حركة دائمة في المواد الصلبة والسائلة والغازية
C تتحرك فقط عند تسخينها
D تتحرك في الغازات فقط

6 كلما ازدادت سرعة حركة جسيمات المادة:

- A قلّت طاقتها الحركية
B قلّت طاقة وضعها
C لم تتغير طاقتها
D ازدادت طاقتها الحركية

7 كلما ازداد متوسط المسافة بين جسيمات المادة:

- A انخفضت درجة حرارتها
B قلّت طاقة وضعها
C ازدادت طاقة وضعها
D ازدادت طاقتها الحركية

8 في أي حالة من حالات المادة تكون المسافات بين الجسيمات هي الأكبر؟

- A متساوية في الحالات الثلاث
B الحالة الصلبة
C الحالة السائلة
D الحالة الغازية

9 ما الذي يجعل جسيمات المواد الصلبة متماسكة بإحكام؟

- A ارتفاع الحرارة النوعية
B الإشعاع
C قوى الجذب بينها
D الحمل الحراري

10 الطاقة الحرارية لمادة ما هي:

- A ناتج جمع الطاقة الحركية وطاقة الوضع للجسيمات المكوّنة لها
B الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 g بمقدار 1°C
C متوسط الطاقة الحركية لجسيماتها
D انتقال الطاقة من جسم دافئ إلى جسم أكثر برودة

11 درجة الحرارة هي:

- A كمية الطاقة الحرارية المنتقلة بين جسمين
B متوسط طاقة الوضع للجسيمات
C متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكوّنة لمادة ما
D مجموع طاقات جسيمات المادة كلها

12 كلما ازداد متوسط الطاقة الحركية للجسيمات فإنّ درجة الحرارة:

- A تنخفض
B ترتفع
C تبقى ثابتة
D تصبح صفرًا

13 لماذا تكون درجة حرارة الهواء داخل منزل دافئ أعلى منها خارجه في ليلة شتوية باردة؟

- A لأنّ عدد جسيمات الهواء الداخلي أقل
B لأنّ متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الهواء الداخلي أكبر
C لأنّ جسيمات الهواء الخارجي أسرع
D لأنّ الهواء الداخلي لا يحتوي على جسيمات

14 تحتوي بركة ماء متجمدة أثناء انصهارها على ماء سائل وجليد معًا. أي العبارات التالية صحيحة؟

- A لجسيماتهما متوسط الطاقة الحركية نفسه، ولكن طاقتهما الحرارية مختلفة
B لهما الطاقة الحرارية نفسها ومتوسط طاقة حركية مختلف
C لهما درجة الحرارة نفسها والطاقة الحرارية نفسها
D لهما درجتا حرارة مختلفتان

15 ما سبب اختلاف الطاقة الحرارية بين الماء السائل والجليد رغم تساوي درجة حرارتهما؟

- A اختلاف طاقة الوضع الناتج عن اختلاف متوسط المسافة بين الجسيمات
B اختلاف كتلة الجسيمات
C اختلاف متوسط الطاقة الحركية
D اختلاف عدد الجسيمات فقط

16 لماذا نستخدم الترمومتر لقياس درجة الحرارة؟

- A لأنّ الجسيمات لا تتحرك
B لأنّه من المستحيل قياس الطاقة الحركية للجسيمات الفردية ثم حساب متوسطها
C لأنّ درجة الحرارة لا علاقة لها بالطاقة الحركية
D لأنّ كل الجسيمات لها الطاقة نفسها

17 كيف يعمل الترمومتر ذو البصيلة؟

- ☐ A يعتمد على انتقال الإشعاع من البصيلة فقط
- ☐ B يتمدد السائل ويرتفع في الأنبوب الزجاجي عند ارتفاع درجة الحرارة
- ☐ C يتغير لون الزجاج بتغير درجة الحرارة
- ☐ D يقيس مقاومة دائرة كهربائية

18 ماذا يقيس الترمومتر الإلكتروني؟

- ☐ A تمدد الكحول
- ☐ B عدد الجسيمات في المادة
- ☐ C التغيرات في مقاومة دائرة كهربائية ثم يحول القياس إلى درجة حرارة
- ☐ D سرعة الصوت في المادة

19 في مقياس فهرنهايت، يتجمد الماء ويغلي عند:

- ☐ A 0° و 100°
- ☐ B 32° و 212°
- ☐ C 273° و 373°
- ☐ D 32° و 100°

20 في المقياس السيليزي، يتجمد الماء ويغلي عند:

- ☐ A 0° و 212°
- ☐ B 0° و 100°
- ☐ C 32° و 212°
- ☐ D 273° و 373°

21 في مقياس كلفن، يتجمد الماء ويغلي عند:

- ☐ A K 32 و K 212
- ☐ B K 273 و K 373
- ☐ C K 100 و K 273
- ☐ D K 0 و K 100

22 ما المقياس الذي يستخدمه العلماء في جميع أنحاء العالم؟

- ☐ A مقياس فهرنهايت
- ☐ B المقياس السيليزي
- ☐ C مقياس البصيلة
- ☐ D المقياس الإلكتروني

23 ما الصفر المطلق؟

- ☐ A 0°F
- ☐ B K 0
- ☐ C K 273
- ☐ D 0°C

24 ماذا يحدث لجسيمات المادة عند درجة الحرارة K 0؟

- ☐ A لا تتحرك ولا تكون لها طاقة حركية
- ☐ B تنصهر جميع المواد
- ☐ C تتساوى طاقات وضعها فقط
- ☐ D تتحرك بأقصى سرعة ممكنة

25 أي العبارات التالية صحيحة عن الصفر المطلق؟

- ☐ A لم يتمكن العلماء من تبريد أي مادة إليه
- ☐ B يساوي 0°C
- ☐ C هو أعلى درجة حرارة ممكنة
- ☐ D بردت مواد كثيرة إليه

26 انتقال الطاقة الحرارية من جسم دافئ إلى جسم أكثر برودة يسمى:

- ☐ A الطاقة الحركية
☐ B درجة الحرارة
☐ C الحرارة النوعية
☐ D الحرارة

27 أي العبارات التالية صحيحة؟

- ☐ A الأجسام الساخنة فقط لها طاقة حرارية
☐ B لكل الأجسام طاقة حرارية
☐ C الحرارة والطاقة الحرارية مصطلحان لهما المعنى نفسه
☐ D درجة الحرارة والطاقة الحرارية الشيء نفسه

28 على أي شيء يعتمد معدّل حدوث التسخين؟

- ☐ A لون الجسمين
☐ B اختلاف درجة الحرارة بين الجسمين
☐ C حجم الجسمين فقط
☐ D كتلة الجسمين فقط

29 عند إمساك كوب كاكاو ساخن في يوم بارد، تكون الحرارة المنتقلة من الكاكاو إلى الهواء أكبر من المنتقلة إلى اليدين؛ لأنّ:

- ☐ A الهواء موصّل أفضل من الجلد
☐ B الفارق في درجة الحرارة بين الكاكاو والهواء كبير للغاية
☐ C لليدين حرارة نوعية منخفضة
☐ D الهواء له طاقة حرارية أكبر

30 متى يتوقف التسخين بين الأجسام المتصلة؟

- ☐ A عندما تنعدم طاقتها الحركية
☐ B عندما يتوقف الإشعاع
☐ C عندما تصبح لكلها درجة الحرارة نفسها
☐ D عندما تتجمد كلها

31 حوّل 86°F إلى الدرجات السيليزيّة.

- ☐ A 20°C
☐ B 30°C
☐ C 48°C
☐ D 54°C

32 حوّل 37°C إلى فهرنهايت.

- ☐ A 88.6°F
☐ B 98.6°F
☐ C 102.6°F
☐ D 66.6°F

33 تغلي عصارة القيقب عند درجة حرارة 104°C . عند أي درجة حرارة فهرنهايت تغلي هذه العصارة؟

- ☐ A 240.0°F
☐ B 187.2°F
☐ C 219.2°F
☐ D 136.0°F

34 إذا كانت درجة حرارة الماء في حوضٍ ما 104°F ، فما درجة حرارة الماء بالدرجات السيليزيّة؟

- ☐ A 72°C
☐ B 40°C
☐ C 36°C
☐ D 58°C

35 حوّل 40°C إلى فهرنهايت.

☐ B 72°F

☐ A 40°F

☐ D 8°F

☐ C 40°F

36 أي مما يلي يمثل أقل درجة حرارة؟

☐ B K 273

☐ A 32°F

☐ D 0°F

☐ C 0°C

37 أي مما يلي يسبب ازدياد الطاقة الحركية للجسيمات التي تُكوّن إناءً من الحساء؟

☐ B تقليل المسافة بين الجسيمات المكوّنة للحساء

☐ A تسخين الحساء لمدة 1 min على موقد

☐ D وضع الحساء في الثلاجة

☐ C تقسيم الحساء عند درجة حرارة نصف باردة

38 أخبرك أحد أصدقائك أنّ درجة حرارته 38°C ، ودرجة حرارتك أنت 37°C . أي العبارات التالية صحيحة؟

☐ B متوسط الطاقة الحركية متساوٍ في الجسمين

☐ A لجسيمات جسم صديقك متوسط طاقة حركية أكبر

☐ D لجسيمات جسمك متوسط طاقة حركية أكبر

☐ C لا توجد علاقة بين درجة الحرارة والطاقة الحركية

39 أي مما يلي قد يقلل من الطاقة الحرارية للمادة؟

☐ B نقل المادة إلى مكان تكون فيه درجة الحرارة أكثر

☐ A ازدياد درجة حرارة المادة

انخفاضًا

☐ D ازدياد الطاقة الحركية للجسيمات المكوّنة للمادة

☐ C تسخين المادة

40 كلمة temperature مشتقة من الكلمة اللاتينية temperatura، وتعني:

☐ B «مستقر»

☐ A «تلطيف أو تكييف»

☐ D «حرارة»

☐ C «الحمل»

الإشعاع • التوصيل • موصّلات وعوازل الحرارة • الحرارة النوعية • التمدّد والانكماش الحراريان • الحمل الحراري وتيارات الحمل

41 بأي طرائق تنتقل الطاقة الحرارية؟

- ☐ A التوصيل والحمل الحراري والتمدّد الحراري
- ☐ B الإشعاع والانكماش الحراري والعزل
- ☐ C الحرارة النوعية والتوصيل والإشعاع
- ☐ D الإشعاع والتوصيل والحمل الحراري

42 انتقال الطاقة الحرارية من مادة إلى أخرى عبر موجات كهرومغناطيسية يسمى:

- ☐ A التوصيل
- ☐ B الحمل الحراري
- ☐ C الإشعاع
- ☐ D العزل

43 أي الأجسام تبعث إشعاعًا أكبر؟

- ☐ A الأجسام الباردة
- ☐ B الأجسام الدافئة
- ☐ C المواد الصلبة فقط
- ☐ D الغازات فقط

44 ما الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنتقل بها الطاقة الحرارية من الشمس إلى الأرض؟

- ☐ A الحمل الحراري
- ☐ B التمدّد الحراري
- ☐ C الإشعاع
- ☐ D التوصيل

45 لماذا لا تنتقل الطاقة الحرارية من الشمس إلى الأرض بالتوصيل أو الحمل الحراري؟

- ☐ A لأنّ الشمس باردة من الخارج
- ☐ B لأنّ الأرض معزولة حراريًا
- ☐ C لأنّ الشمس بعيدة جدًا فقط
- ☐ D لأنّ الفضاء عبارة عن فراغ

46 ما الفراغ (vacuum) في الاستخدام العلمي؟

- ☐ A مادة صلبة عالية الكثافة
- ☐ B جهاز لتنظيف السجاد والبُسط باستخدام الشفط
- ☐ C مساحة تحتوي على القليل أو لا شيء على الإطلاق
- ☐ D غاز شديد السخونة
- من المادة

47 أي العبارات التالية صحيحة بشأن الإشعاع؟

- ☐ A ينقل الطاقة الحرارية عبر الفراغ وعبر المواد الصلبة والسائلة والغازية
- ☐ B يحدث في الموائع فقط
- ☐ C ينتقل عبر الفراغ فقط
- ☐ D لا ينتقل عبر المواد الصلبة

48 تسخين الشمس لداخل سيارة مغلقة في يوم صيفي حار مثال على:

- ☐ A التوصيل
- ☐ B الحمل الحراري
- ☐ C العزل
- ☐ D الإشعاع

49 انتقال الطاقة الحرارية بين المواد عن طريق اصطدام الجسيمات يسمى:

- ☐ A التوصيل
- ☐ B الحمل الحراري
- ☐ C التمدّد الحراري
- ☐ D الإشعاع

50 عندما تصادم جسيمات ذات طاقات حركية مختلفة، فإنّ:

- ☐ A الجسيمات ذات الطاقة الحركية الأكبر تنقل طاقةً إلى الجسيمات ذات الطاقة الأقل
- ☐ B الجسيمات ذات الطاقة الأقل تنقل طاقةً إلى الجسيمات ذات الطاقة الأكبر
- ☐ C لا تنتقل أي طاقة بينها
- ☐ D تتوقف الجسيمات كلها عن الحركة

51 متى يتوقف التوصيل بين جسيمات في حالة اتصال؟

- ☐ A عندما تتجمد المادة
- ☐ B عندما يبدأ الإشعاع
- ☐ C عندما تنعدم حركة الجسيمات
- ☐ D عندما تصبح الطاقة الحرارية لكل الجسيمات التي في حالة اتصال متساوية

52 موصل الحرارة هو مادة:

- ☐ A لا تتدفّق الطاقة الحرارية عبرها بسهولة
- ☐ B تتدفّق من خلالها الطاقة الحرارية بسهولة
- ☐ C تمنع انتقال الإشعاع
- ☐ D لها حرارة نوعية مرتفعة دائمًا

53 لماذا تُعدّ الفلزات موصلات جيدة للحرارة؟

- ☐ A لأنها تبعث إشعاعًا أكبر
- ☐ B لأنّ ذراتها ثقيلة
- ☐ C لأنّ لها حرارة نوعية مرتفعة
- ☐ D لأنّ إلكتروناتها تتحرك بسهولة فتنتقل طاقة حركية عند اصطدامها بالإلكترونات والذرات الأخرى

54 عازل الحرارة هو مادة:

- ☐ A تتدفّق الطاقة الحرارية عبرها بسهولة
- ☐ B مصنوعة من الفلزات دائمًا
- ☐ C لا تحتوي على جسيمات
- ☐ D لا تتدفّق الطاقة الحرارية عبرها بسهولة

55 لماذا لا تنقل عوازل الحرارة الطاقة الحرارية بسهولة؟

- ☐ A لوقوع عدد أقل من التصادمات بين الإلكترونات والذرات فيها
- ☐ B لأنّ درجة حرارتها مرتفعة
- ☐ C لأنها تبعث إشعاعًا قويًا
- ☐ D لأنها لا تحتوي على ذرات

56 أيهما أفضل في توصيل الحرارة؟

- ☐ A الالفلزات
- ☐ B القماش
- ☐ C الفلين
- ☐ D الفلزات

57 الحرارة النوعية هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة:

- ☐ A 1 kg من المادة بمقدار 1 K
- ☐ B 1 g من المادة بمقدار 1°C
- ☐ C 1 g من الماء بمقدار 10°C
- ☐ D أي كمية من المادة بمقدار 1°C

58 المادة ذات الحرارة النوعية المنخفضة:

- ☐ A لا يتطلب تغيير درجة حرارتها قدرًا كبيرًا من الطاقة
- ☐ B تحتاج إلى طاقة كبيرة حتى تتغير درجة حرارتها
- ☐ C لا تتغير درجة حرارتها أبدًا
- ☐ D تُعدّ عازلًا جيدًا للحرارة دائمًا

59 في يوم صيفي حار، ترتفع درجة حرارة الإيزيم المعدني لحزام الأمان أسرع من الحزام القماشي؛ لأن:

A للإيزيم حرارة نوعية أقل من الحرارة النوعية للحزام القماشي

B للحزام القماشي حرارة نوعية منخفضة

C الإيزيم عازل جيد للحرارة

D الإيزيم يستقبل كمية طاقة حرارية أكبر من الشمس

60 أي مما يلي لديه الحرارة النوعية الأكثر انخفاضًا؟

A جسم لا ينقل الطاقة الحرارية بسهولة

B جسم مصنوع من الفلز

C جسم لا تتحرك إلكتروناته بسهولة

D قطعة من القماش

61 الحرارة النوعية للماء:

A مرتفعة

B منخفضة جدًا

C تساوي الحرارة النوعية للفلزات

D تساوي صفرًا

62 أي مما يلي ليس من نتائج الحرارة النوعية المرتفعة للماء؟

A بقاء أحواض السباحة والبحيرات والمحيطات باردة في الصيف

B استخدام الماء في تبريد محركات السيارات ومناشير تقطيع الصخور

C جعل الماء موصِّلًا ممتازًا للكهرباء

D حماية جسمك من السخونة المفرطة

63 الازدياد في حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها يسمى:

A الانكماش الحراري

B التمدُّد الحراري

C الحمل الحراري

D التوصيل

64 التناقص في حجم المادة عند انخفاض درجة حرارتها يسمى:

A الانكماش الحراري

B العزل الحراري

C التمدُّد الحراري

D الإشعاع

65 في أي الحالات يكون التمدُّد والانكماش الحراريان أكثر وضوحًا؟

A المواد الصلبة

B السوائل

C الغازات

D متساوية في الحالات الثلاث

66 أي ترتيب صحيح لوضوح التمدُّد الحراري من الأكبر إلى الأقل؟

A المواد الصلبة ← الغازات ← السوائل

B الغازات ← السوائل ← المواد الصلبة

C المواد الصلبة ← السوائل ← الغازات

D السوائل ← الغازات ← المواد الصلبة

67 ماذا يحدث لحجم الهواء داخل بالون عند تسخينه؟

A لا يتغير

B يصبح صفرًا

C يقل

D يزداد

68 عند أخذ بالون منفوخ إلى الخارج في يوم بارد يتناقص حجمه؛ لأنّ جسيمات الهواء داخله:

- ☐ A تتحوّل إلى سائل ☐ B تفقد طاقتها الحرارية فتبطئ حركتها وتتقارب
- ☐ C تكتسب طاقة حرارية وتتباعّد ☐ D تخرج كلها من البالون

69 لماذا توجد وصلات التحكم (الفواصل) في الأرصفة والجسور؟

- ☐ A لزيادة الحرارة النوعية للخرسانة ☐ B لمنع انتقال الإشعاع
- ☐ C لزيادة كثافة الخرسانة ☐ D لتحمل التمدّد الحراري والانكماش الحراري

70 كيف يرتفع المنطاد؟

- ☐ A يُملأ بغاز أثقل من الهواء ☐ B ينكمش غلاف المنطاد نفسه
- ☐ C يبرد الهواء داخله فتزداد كثافته ☐ D يسخّن الموقد الهواء داخله فيتمدّد ويخرج بعض جسيماته، فيصبح المنطاد أقل كثافةً من الهواء الخارجي

71 كيف يهبط المنطاد؟

- ☐ A يزداد حجمه فجأة ☐ B ينكمش غلاف المنطاد نفسه
- ☐ C يبرد الهواء داخله تدريجيًا فيملأ الهواء الخارجي الأكثر كثافةً الحيز الموجود داخله، فتزداد كثافته ☐ D يُضخّ فيه هواء ساخن إضافي

72 لماذا لا يتضرر الزجاج المقاوم للحرارة في فرن ساخن؟

- ☐ A لأنّه موصل جيد للحرارة ☐ B لأنّه لا يتمدّد إطلاقًا
- ☐ C لأنّه مصمّم ليتمدّد بمعدّل أقل من تمدّد الزجاج العادي عند تسخينه ☐ D لأنّ حرارته النوعية منخفضة

73 ما سبب انكسار كوب زجاجي عادي عند وضعه في فرن ساخن؟

- ☐ A تحوّل إلى سائل ☐ B تمدّد أجزائه المختلفة بمعدلات مختلفة
- ☐ C انكماشه المفاجئ ☐ D ازدياد كثافته

74 انتقال الطاقة الحرارية بواسطة حركة الجسيمات من أحد أجزاء المادة إلى جزء آخر يسمى:

- ☐ A الحمل الحراري ☐ B التوصيل
- ☐ C الإشعاع ☐ D العزل

75 أين يحدث الحمل الحراري؟

- ☐ A في جميع المواد بالتساوي ☐ B في المواد الصلبة فقط
- ☐ C في الموائع فقط، مثل الماء والهواء والصهارة ☐ D في الفراغ فقط
- ☐ D وشراب القيقب

76 عند تسخين الماء الواقع عند قاع الإناء فإنّه:

- ☐ A ينكمش فيصبح أكثر كثافةً ☐ B يبقى في القاع دون تغيّر
- ☐ C يتجمّد ☐ D يتمدّد فيصبح أقل كثافةً فيرتفع

77 ماذا يحدث للماء الواقع عند سطح الإناء؟

- ☐ A ينقل طاقة حرارية إلى الهواء فيبرد وينكمش وتزداد كثافته فيهبط
- ☐ B يتبخر كله على الفور
- ☐ C لا يتغير إطلاقًا
- ☐ D تزداد سخوته فيرتفع أكثر

78 متى تتوقف دورة الحمل الحراري في إناء الماء؟

- ☐ A عندما يتجمد الماء
- ☐ B عندما تتوقف الجسيمات عن الحركة
- ☐ C عندما يتبخر كل الماء
- ☐ D عندما يصبح كل الماء الموجود في الإناء عند درجة الحرارة نفسها

79 حركة الموائع في دورة ما بفعل الحمل الحراري تسمى:

- ☐ A الإشعاع
- ☐ B تيارات الحمل
- ☐ C التوصيل
- ☐ D الانكماش الحراري

80 كلمة convection مشتقة من الكلمة اللاتينية convectionem، وتعني:

- ☐ A «الحمل»
- ☐ B «تلطيف»
- ☐ C «حرارة»
- ☐ D «مستقر»

81 تُحرّك تيارات الحمل الهواء على الأرض بين خط الاستواء وخطوط العرض بالقرب من:

- ☐ A 60°N و 60°S
- ☐ B القطبين الشمالي والجنوبي
- ☐ C 10°N و 10°S
- ☐ D 30°N و 30°S

82 ماذا يحدث للهواء عند خط الاستواء؟

- ☐ A لا يتحرك إطلاقًا
- ☐ B تُسخّنه كمية هائلة من الطاقة الحرارية فتتخفض كثافته ويرتفع
- ☐ C يبرد ويهبط إلى السطح
- ☐ D تزداد كثافته فيبقى ساكنًا

83 أين تقع معظم الغابات المطيرة؟

- ☐ A عند خطي العرض 30°N و 30°S
- ☐ B عند القطبين
- ☐ C في وسط المحيطات فقط
- ☐ D عند خط الاستواء أو بالقرب منه

84 أين تتكوّن المناطق القاحلة (الصحاري)؟

- ☐ A حيث يتكثف بخار الماء باستمرار
- ☐ B حيث تنعدم تيارات الحمل
- ☐ C حيث يرتفع الهواء الرطب باستمرار
- ☐ D حيث يهبط الهواء البارد الجاف باستمرار إلى سطح الكوكب

85 ماذا يحدث لبخار الماء الموجود في الهواء الصاعد عند خط الاستواء؟

- ☐ A يتكثف بينما يرتفع الهواء ويبرد، فيعود الماء إلى الأرض في صورة أمطار
- ☐ B يتبدّد في الفضاء
- ☐ C يتحول إلى فراغ
- ☐ D يتجمد على الفور

86 ماذا تُحرّك تيارات الحمل أيضًا؟

- ☐ A الضوء في الفراغ
- ☐ B المادة في باطن الأرض، والطاقة الحرارية من داخل الشمس إلى سطحها
- ☐ C الإلكترونات في الفلزات فقط
- ☐ D الموجات الكهرومغناطيسية

87 لماذا يكون التوصيل في الغاز أبطأ منه في السائل أو في مادة صلبة؟

- ☐ A لأنّ للغازات حرارة نوعية منخفضة
- ☐ B لأنّ الغازات لا تنقل الطاقة الحرارية إطلاقًا
- ☐ C لأنّ جسيمات الغاز متباعدة، فيقلّ عدد التصادمات بينها
- ☐ D لأنّ الغازات لا تحتوي على جسيمات

88 عندما تلمس قطعة من الفلز وقطعة من الخشب موجودتين في الغرفة نفسها، يبدو الفلز أكثر برودة؛ لأنّه:

- ☐ A موصل جيد للحرارة، فينقل الطاقة الحرارية بعيدًا عن يدك بسرعة
- ☐ B عازل جيد للحرارة
- ☐ C له حرارة نوعية مرتفعة
- ☐ D درجة حرارته أقلّ فعليًا

89 سُخِّنْ مكعبان لهما الكتلة والحجم نفساهما في وعاء الماء نفسه، فارتفعت درجة حرارة المكعب B أسرع من المكعب A. أيّ المكعبين له حرارة نوعية أكبر؟

- ☐ A لهما الحرارة النوعية نفسها
- ☐ B لا يمكن تحديد ذلك
- ☐ C المكعب A
- ☐ D المكعب B

90 ملعقة من الألومنيوم وأخرى من الفولاذ لهما الكتلة نفسها، وللألومنيوم حرارة نوعية أعلى. أيهما يسخن بسرعة أكبر عند وضعه في إناء من الماء المغلي؟

- ☐ A ملعقة الألومنيوم
- ☐ B ملعقة الفولاذ
- ☐ C تسخنان بالمعدل نفسه
- ☐ D لا تسخن أي منهما

91 لماذا يكون لحمام سباحة درجة حرارته 30°C طاقة حرارية أكبر من كوب حساء درجة حرارته 60°C ؟

- ☐ A لأنّ الحساء عازل للحرارة
- ☐ B لأنّ درجة حرارته أعلى
- ☐ C لأنّ عدد الجسيمات المكوّنة له أكبر بكثير، والطاقة الحرارية هي مجموع طاقات كل الجسيمات
- ☐ D لأنّ حرارته النوعية أقلّ

92 لماذا تُستخدم قماش عازلة عند إخراج أواني الطعام الساخن من الفرن؟

- ☐ A لأنّ القماش موصل جيد للحرارة
- ☐ B لأنّ القماش يبعث إشعاعًا
- ☐ C لأنّ للقماش حرارة نوعية منخفضة
- ☐ D لأنّ القماش لا تتدفّق الطاقة الحرارية عبره بسهولة فيحمي يدك

93 تحسّن بالاكثواء في فمك من الصلصة الموضوعة فوق البيتزا الحارة أكثر من الطبقة السفلية من العجينة؛ لأنّ:

- ☐ A درجة حرارة العجينة أعلى من درجة حرارة الصلصة
- ☐ B العجينة موصل أفضل للحرارة
- ☐ C الصلصة، وأغلبها ماء، لها حرارة نوعية مرتفعة فتخزن طاقة حرارية أكبر عند درجة الحرارة نفسها
- ☐ D الصلصة عازل جيد للحرارة

94 تقلّب فتاة الحساء بملعقة معدنية فتدفأ يدها. ما العملية المسؤولة عن ذلك؟

- ☐ A التوصيل ☐ B الحمل الحراري
☐ C العزل ☐ D الإشعاع
-

95 ما المصطلح الذي يصف ما يحدث لبالون بارد عند وضعه في سيارة ساخنة؟

- ☐ A التمدّد الحراري ☐ B العزل الحراري
☐ C التوصيل الحراري ☐ D الانكماش الحراري

تحوّلات الطاقة الحرارية • أجهزة التسخين • منطّات الحرارة • التلاجات • المحركات الحرارية

96 أي مما يلي مثال على تحوّل شكل آخر من الطاقة إلى طاقة حرارية؟

- ☐ A نقل الطاقة الحرارية خارج التلاجة
- ☐ B تمديد شريط مطاطي بشكل متكرر فيصبح ساخناً
- ☐ C تحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية في منطّم الحرارة
- ☐ D تحوّل الطاقة الحرارية إلى كهرباء

97 أي العبارات التالية صحيحة عن الطاقة؟

- ☐ A تزداد كميتها كلما تحوّلت من شكل إلى آخر
- ☐ B تُستحدث داخل الأجهزة
- ☐ C لا تُستحدث ولا تفنى، والكمية الكلية للطاقة لا تتغيّر
- ☐ D تفنى داخل محرك السيارة

98 الجهاز الذي يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية يسمى:

- ☐ A التلاجة
- ☐ B منطّم الحرارة
- ☐ C المحرك الحراري
- ☐ D جهاز التسخين

99 أي مما يلي ليس مثالاً على جهاز تسخين؟

- ☐ A مكواة تجعيد الشعر
- ☐ B جهاز تحضير القهوة
- ☐ C مكواة الملابس
- ☐ D التلاجة

100 لماذا تصبح أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة دافئة عند استخدامها؟

- ☐ A بسبب الإشعاع الشمسي
- ☐ B بسبب عمل منطّم الحرارة داخلها
- ☐ C بسبب الحمل الحراري في الشاشة
- ☐ D بسبب التحوّل الدائم لبعض الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية داخل الجهاز

101 الطاقة الحرارية التي تولّدها معظم الأجهزة الإلكترونية:

- ☐ A لا تُستخدم لأي غرض
- ☐ B تتحوّل إلى كهرباء من جديد
- ☐ C تُخزّن في البطارية
- ☐ D تُستخدم في تشغيلها

102 الجهاز الذي ينظّم درجة حرارة نظام ما يسمى:

- ☐ A المحرك الحراري
- ☐ B الثيرموتر
- ☐ C الصاغط
- ☐ D منطّم الحرارة

103 ممّ يتكوّن الملف الثنائي الفلز الموجود في منطّم الحرارة؟

- ☐ A فلز واحد ملفوف على شكل حلزون
- ☐ B فلزين مختلفين مرتبطين معاً يُثنّيان في صورة ملف
- ☐ C فلز ولافلز
- ☐ D زجاج وفلز

104 لماذا يثنّني الملف الثنائي الفلز أو ينفّث؟

- ☐ A لأنّ أحد الفلزين ينصهر
- ☐ B لأنّ للفلزين الحرارة النوعية نفسها
- ☐ C لأنّ الفلزين يبعثان إشعاعاً
- ☐ D لأنّ الفلزين يتمدّدان وينكمشان بمعدلات مختلفة

105 ماذا يحدث في منظم الحرارة بعد أن تبرد الغرفة؟

- ☐ A ينفّث الملف فيشغل مكيف الهواء
- ☐ B ينصهر الملف
- ☐ C لا يحدث أي تغيير
- ☐ D ينثني الملف الثنائي الفلز ببطء فيحرك مفتاحًا يوقف تشغيل مكيف الهواء

106 ماذا يحدث في منظم الحرارة عندما ترتفع درجة حرارة الهواء في الغرفة؟

- ☐ A تنخفض الحرارة النوعية للفلز
- ☐ B يتوقف الملف عن العمل
- ☐ C يتمدد الفلز داخل الملف أكثر من الفلز خارجه فينفّث الملف ويحرك المفتاح ليشغل مكيف الهواء
- ☐ D ينثني الملف فيوقف تشغيل المكيف

107 كلمة thermostat مشتقة من الكلمتين اليونانيتين therme و statos، وتعنيان على الترتيب:

- ☐ A «حرارة» و«مستقر»
- ☐ B «الحمل» و«ضوء»
- ☐ C «تلطيف» و«ثابت»
- ☐ D «بارد» و«متحرك»

108 أي الأجهزة التالية مجهزة بمنظمات حرارة؟

- ☐ A ثلاجات المطبخ وآلات تحميص الخبز والأفران الكهربائية كلها
- ☐ B ثلاجات المطبخ فقط
- ☐ C آلات تحميص الخبز فقط
- ☐ D الأفران الكهربائية فقط

109 الجهاز الذي يستخدم الطاقة الكهربائية لنقل الطاقة الحرارية من مكان أكثر برودة إلى مكان أكثر دفئًا هو:

- ☐ A المحرك الحراري
- ☐ B جهاز التسخين
- ☐ C الثلاجة
- ☐ D منظم الحرارة

110 في أي اتجاه تتدفق الطاقة الحرارية بشكل طبيعي؟

- ☐ A لا تتدفق إطلاقًا
- ☐ B من المنطقة الأكثر برودة إلى المنطقة الأكثر دفئًا
- ☐ C من المنطقة الأكثر دفئًا إلى المنطقة الأكثر برودة
- ☐ D في الاتجاهين بالتساوي

111 السائل المبرّد هو مادة:

- ☐ A تتبخر عند درجة حرارة منخفضة
- ☐ B تتجمد عند درجة حرارة مرتفعة
- ☐ C لا تتغير حالتها الفيزيائية
- ☐ D موصلة جيدة للكهرباء

112 عبر أي جزء يمرّ السائل المبرّد وهو في صورة سائل فيبرد؟

- ☐ A ملفات المكثف
- ☐ B مقصورة الثلاجة
- ☐ C الصاغط
- ☐ D صمام التمدد

113 ماذا يحدث للغاز المبرّد البارد وهو يتدفق عبر الأنابيب داخل الثلاجة؟

- ☐ A يزداد برودة أكثر
- ☐ B يتجمد
- ☐ C يمتص الطاقة الحرارية من مقصورة الثلاجة ويتبخر فيصبح دافئًا
- ☐ D يتكثف ويتحول إلى سائل

114 ما وظيفة الصاغط في الثلاجة؟

- ☐ A يوقف دورة التبريد
☐ B يبرّد الغاز مباشرة
☐ C يضغط السائل المبرّد ويدفعه إلى الدخول في حيّز أصغر مما يزيد من طاقته الحرارية
☐ D يحوّل الغاز إلى ثلج

115 ماذا يحدث في ملفات المكثّف؟

- ☐ A يتبخّر السائل المبرّد
☐ B تزداد الطاقة الحرارية للغاز
☐ C تنتقل الطاقة الحرارية من الغاز المبرّد إلى الهواء الموجود وراء الثلاجة فيتكثف الغاز ويتحول إلى سائل
☐ D يتجمد الغاز داخل الملفات

116 لماذا يدفأ الهواء المحيط بالثلاجة في الوقت الذي تعمل فيه على تبريد الطعام؟

- ☐ A لأنّ الثلاجة تولّد البرودة داخلها
☐ B بسبب الإشعاع الشمسي
☐ C لأنّ السائل المبرّد يتجمد
☐ D لأنّ الثلاجة تنقل الطاقة الحرارية من داخلها إلى محيطها الخارجي

117 الآلة التي تحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية تسمى:

- ☐ A الثلاجة
☐ B منطّم الحرارة
☐ C المحرك الحراري
☐ D جهاز التسخين

118 أي نوع من المحركات الحرارية تستخدمه معظم السيارات والحافلات والقوارب والشاحنات؟

- ☐ A مولّد كهربائي
☐ B محرك احتراق داخلي
☐ C محرك كهربائي
☐ D محرك بخاري خارجي

119 الأسطوانة في محرك السيارة هي:

- ☐ A أنبوب يحتوي على مكبس يتحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل
☐ B صمام لتصريف غازات العادم
☐ C شمعة الإشعال
☐ D عمود ذراع التدوير

120 ما الترتيب الصحيح لخطوات دورة محرك الاحتراق الداخلي؟

- ☐ A تخرج الغازات ← يُشعل الخليط ← يُضغط الخليط ← يُسحب الخليط
☐ B يُضغط الخليط ← يُسحب الخليط ← يُشعل الخليط ← تخرج الغازات
☐ C ينفّث صمام الإدخال ويُسحب خليط الوقود والهواء ← ينغلق الصمام ويُضغط الخليط ← تُشعل شمعة الإشعال الخليط فتتمدّد الغازات وتدفع المكبس إلى الأسفل ← ينفّث صمام العادم وتُدفع الغازات الساخنة خارج الأسطوانة
☐ D يُشعل الخليط ← يُسحب الخليط ← يُضغط الخليط ← تخرج الغازات

121 ما الذي يدفع المكبس إلى الأسفل في محرك الاحتراق الداخلي؟

- ☐ A انكماش الغازات الباردة
☐ B فتح صمام العادم
☐ C انشاء الملف الثنائي الفلز
☐ D تمدّد خليط الهواء والوقود المشتعل

122 أي تسلسل يصف تحوّل الطاقة في محرك السيارة؟

- ☐ A حرارة ← حركية ← وضع
☐ B حرارة ← ميكانيكية ← وضع
☐ C حرارة ← كيميائية ← ميكانيكية
☐ D كيميائية ← حرارة ← ميكانيكية

123 ما نسبة الطاقة الكيميائية في الجازولين التي تحوّلها معظم محركات السيارات إلى طاقة ميكانيكية؟

- ☐ A حوالي 20% فقط
☐ B حوالي 50%
☐ C حوالي 80%
☐ D 100%

124 ماذا يحدث للطاقة المتبقية في محرك السيارة؟

- ☐ A تتحوّل إلى طاقة كيميائية
☐ B تفتى تمامًا
☐ C تُخزّن في الوقود
☐ D تتبدّد في البيئة

125 أي مما يلي لا يحدث في محرك احتراق داخلي؟

- ☐ A تتحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية
☐ B تتحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية
☐ C يضع معظم الطاقة الحرارية
☐ D تدفع الطاقة الحرارية المكبس إلى الأسفل

126 ما المصطلح الذي يصف انتقال الطاقة الحرارية بين لوح التسخين وإبريق الشاي الملامس له؟

- ☐ A العزل
☐ B الإشعاع
☐ C التوصيل
☐ D الحمل الحراري

127 ما تحوّلات الطاقة في نظام مكوّن من لوح تسخين وإبريق شاي ومروحة ورقية يديرها البخار؟

- ☐ A كهربائية ← حرارة ← كيميائية
☐ B حرارة ← كهربائية ← كيميائية
☐ C حرارة ← كهربائية ← ميكانيكية
☐ D كهربائية ← حرارة ← ميكانيكية

128 ما نوع الآلة التي يمثّلها لوح التسخين وإبريق الشاي والبخار والمروحة الورقية عندما تعمل معًا؟

- ☐ A ملف ثنائي الفلز
☐ B محرك حراري
☐ C ثلاجة
☐ D منظّم حرارة

129 أي تحوّل للطاقة يحدث عادةً في جهاز التسخين؟

- ☐ A الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية
☐ B الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية
☐ C الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية
☐ D الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية

130 الفكرة الرئيسة للوحدة 1: يمكن أن تنتقل الطاقة الحرارية بواسطة:

- ☐ A الحرارة النوعية أو العزل أو الإشعاع
☐ B الإشعاع فقط
☐ C التوصيل أو الإشعاع أو الحمل الحراري
☐ D التوصيل أو التمدّد أو الانكماش

اكتب حرف الإجابة (A أو B أو C أو D) أمام رقم كل سؤال.

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31
50	49	48	47	46	45	44	43	42	41
60	59	58	57	56	55	54	53	52	51
70	69	68	67	66	65	64	63	62	61
80	79	78	77	76	75	74	73	72	71
90	89	88	87	86	85	84	83	82	81
100	99	98	97	96	95	94	93	92	91
110	109	108	107	106	105	104	103	102	101
120	119	118	117	116	115	114	113	112	111
130	129	128	127	126	125	124	123	122	121

أُعِدَّتْ هذه الورقة من محتوى الوحدة 1 «الطاقة الحرارية»: الدرس 1.1 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة، والدرس 1.2 انتقال الطاقة الحرارية، والدرس 1.3 استخدام الطاقة الحرارية.